

Hex Editor on fx 570/991 es+ (verE)

Step 1:

Data loader.

Use basic overflow in LINEIO comp mode

Use this hackstring:

Bước 1:

Trình tải dữ liệu.

Sử dụng tràn cơ bản trong chế độ biên dịch LINEIO

Sử dụng đoạn mã hackstring này:

$X = \Sigma(X, 1, \times_{10} 99)$

[CALC] [=]

[LEFT] [DEL] [DEL] [DEL] [1] [CALC] [=] [LEFT]

91x{[1]} (press [1] 91 times) (nhấn [1] 91 lần)

(-) cs30 0 0 Ran# F 1 0 (-) cs30 0 0 cv12 = 0 0 sin(, 0 0 <UNTYPEABLE2f>
<UNTYPEABLE83> Abs(cs17 1 0 cv22 Pol(1 0 cv12 = 0 0 sin(2 0 0 <UNTYPEABLE18> r ° 4
1 0 <UNTYPEABLE7e> A 1 0 ∫(cs23 0 0 tan(D 0 0 cs01 cs01 , ° 1 0 cv02 e^(0 0
<UNTYPEABLE18> r cs10 D 0 0 3 3 3 3 cv24 M 1 0 <UNTYPEABLEb8> r M r (-) cs23 0 0 ∫(÷ 0
0 . 9 log(÷ 0 0 9 0

For “UNTYPEABLE” chars, you have to use timer byte, so spam characters from that position until the M indicator lights up, and then press DEL 11 times, and then press the given character below and wait the duration in multiples of 0.5 seconds (every time the cursor toggles on/off is 0.5s) once the amount of time has been waited, you must immediately press LEFT DEL to “lock it in”, and then repeatedly press DEL to bring the char into position from where you spammed.

Đối với các ký tự “KHÔNG THỂ NHẤM”, bạn phải sử dụng byte hẹn giờ, vì vậy hãy nhấn liên tục các ký tự từ vị trí đó cho đến khi đèn báo M sáng lên, sau đó nhấn phím DEL 11 lần, rồi nhấn ký tự được chỉ định bên dưới và chờ khoảng thời gian là bội số của 0,5 giây (mỗi lần con trỏ bật/tắt là 0,5 giây). Sau khi chờ đủ thời gian, bạn phải ngay lập tức nhấn phím DEL TRÁI để “khóa” ký tự, và sau đó nhấn phím DEL liên tục để đưa ký tự vào vị trí mà bạn đã nhấn liên tục.

UNTYPEABLE2F = .+1

UNTYPEABLE83 = pi+1

UNTYPEABLE18 = cs15 + 9

UNTYPEABLE7E = cs29 + 4

UNTYPEABLEB8 = cs33 + 1

Step 2:
Hex Editor

Bước 2:
Trình chỉnh sửa Hex

× sin(
) +
3 DEL
2 DEL
AC S<>D

1 ÷
+ ^2
× tan(
÷ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL

log(Frac
1 CALC
2 DEL
2 DEL
+ 8

1 EXE
3 DEL
2 DEL

× sin(
) +
3 DEL
2 DEL

((
Ans DEL
))

4 ÷
× ×
4 DEL
2 DEL
2 DEL

hyp 9
- ^2
+ 8
1 EXE
3 DEL

2 DEL

, $\times 10$

4 DEL

2 DEL

2 DEL

($\times$

4 $\div$

AC CALC

2 Int

2 DEL

2 DEL

+ 8

1 EXE

3 DEL

2 DEL

$\times \sin($

) +

3 DEL

2 DEL

$\times S<>D$

6 $\div$

+ 2

+ 2

AC $S<>D$

1 DEL

2 DEL

2 DEL

2 DEL

2 DEL

, $\times 10$

4 DEL

2 DEL

2 DEL

2 DEL

2 DEL

7 Ans

, DEL

2 DEL

2 DEL

2 log(

$\times$ DEL

2 DEL

2 DEL

M+ DEL

8 DEL
2 DEL
2 DEL
6 $\times_{10}$
 $\times$ ENG
2 DEL
2 DEL
8 DEL
(+
3 DEL
2 DEL
^2 Int
 $\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
+ Pol(
4 $\div$
M+ DEL
3 9
3 DEL
2 DEL
0 8
sin(^-1
2 DEL
2 DEL
AC S<>D
1 $\div$
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
6 $\times_{10}$
4 $\div$
 $\div$ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL
1 9
 $\times_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
2 DEL
2 DEL
7 9

. DEL
2 DEL
2 DEL
M+ DEL
4 ÷
^2 Int
×₁₀ Frac
2 DEL
2 DEL
3 Int
+ ^2
7 9
. DEL
2 DEL
2 DEL
M+ DEL
4 ÷
^2 Int
×₁₀ Frac
2 DEL
2 DEL
× tan(
×₁₀ Ans
7 9
. DEL
2 DEL
2 DEL
M+ DEL
4 ÷
, ×₁₀
4 DEL
2 DEL
2 DEL
(EXE
0 ^2
hyp 8
× ENG
2 DEL
2 DEL
^2 Int
×₁₀ Frac
2 DEL
2 DEL
×₁₀ Ans

$\times_{10}$ Ans
7 9
. DEL
2 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
(EXE
0 ^2
hyp 8
 $\times$ ENG
2 DEL
2 DEL
^2 Int
 $\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
- ^-1
+ ^2
- Int
 $\times_{10}$ Frac
6x{2 DEL}
1 9
 $\times_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
sqrt(Int
5 $\div$
0 8
 $\times_{10}$ logxx
2 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
+ ^2
- Int
hyp 8
 $\times$ ENG
2 DEL
2 DEL

+ 5
) Ans
2 DEL
2 DEL
+ 8
1 EXE
3 DEL
2 DEL
AC CALC
hyp 4
2 DEL
2 DEL
, $\times 10$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
 $\div$ EXE
5 $\div$
1 9
) DEL
2 DEL
2 DEL
, $\times 10$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
+ 6
6 $\div$
1 9
) DEL
2 DEL
2 DEL
 $\times \sin($
) +
3 DEL
2 DEL
) +
6 $\div$
+ ^2
+ ^2
AC S<>D
1 DEL
2 DEL
2 DEL

2 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
+ 2
+ 2
M+ DEL
8 DEL
2 DEL
2 DEL
+ sqrt(
÷ ENG
2 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
+ 9
2 ÷
1 9
) DEL
2 DEL
2 DEL
 $\times \sin$ (
) +
3 DEL
2 DEL
- Int
5 ÷
+ 3
) Ans
÷ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
1 logxx
5 ÷

÷ ln(
 4 DEL
 3 DEL
 2 DEL
 × sin(
) +
 3 DEL
 2 DEL
 × CALC
 5 ÷
 - 8
 2 ÷
 ÷ ln(
 4 DEL
 3 DEL
 2 DEL
 + Ans
 2 DEL
 2 DEL
 2 DEL
 - ^-1
 + ^2
 9 ÷
 5 ÷
 - Int
 ×₁₀ Frac
 6x{2 DEL}
 1 9
 ×₁₀ logxx
 2 DEL
 2 DEL
 + Int
 5 ÷
 7 9
 . DEL
 2 DEL
 2 DEL
 2 DEL
 2 DEL
 ^2 Int
 ×₁₀ Frac
 2 DEL
 2 DEL
 + 9

2 ÷
- Ans
6 DEL
3 DEL
2 DEL
3 Ans
, DEL
2 DEL
2 DEL
7 ÷
log(Int
3 DEL
2 DEL
, $\times_{10}$
4 DEL
2 DEL
2 DEL
AC S<>D
1 ÷
6 ÷
6 DEL
3 DEL
2 DEL
0 $\times$
hyp 8
3 DEL
2 DEL
1 9
) DEL
2 DEL
2 DEL
^2 Int
 $\times_{10}$ Frac
2 DEL
2 DEL
0 $\cos^{-1}$ (
1 ÷
0 EXE
 $\times_{10}$ Frac
3 DEL
2 DEL
6 DEL
 $\times$ DEL
2 DEL

2 DEL

6 $\times_{10}$

6 DEL

3 DEL

2 DEL

, $\times_{10}$

4 DEL

2 DEL

2 DEL

1 $\div$

1 $\div$

$\div \ln($

4 DEL

3 DEL

2 DEL

$^2 \ln$

$\times_{10} \text{Frac}$

2 DEL

2 DEL

AC S<>D

1 $\div$

0 EXE

$\times_{10} \text{Frac}$

3 DEL

2 DEL

6 DEL

$\times$ DEL

2 DEL

2 DEL

6 $\times_{10}$

6 DEL

3 DEL

2 DEL

, $\times_{10}$

4 DEL

2 DEL

2 DEL

3 $\div$

1 $\div$

$\div \ln($

4 DEL

3 DEL

2 DEL

$\times \sin($

) +
3 DEL
2 DEL
- ^-1
- ^-1
1 ÷
1 ÷
ENG CALC
÷ S<>D
2 DEL
2 DEL
+ 8
1 EXE
3 DEL
2 DEL
^2 Int
×₁₀ Frac
2 DEL
2 DEL
AC S<>D
1 ÷
- Ans
6 DEL
3 DEL
2 DEL
+ EXE
- 9
3 DEL
2 DEL
6 DEL
× DEL
2 DEL
2 DEL
) +
1 ÷
3 DEL
2 DEL
× sin(
) +
3 DEL
2 DEL
+ Int
+ Int
3 EXE

1 ÷
ENG CALC
÷ S<>D
2 DEL
2 DEL
^2 Int
7 DEL
2 DEL
2 DEL
× sin(
) +
3 DEL
2 DEL
hyp 1
6 ÷
- ^-1
+ ^2
÷ ln(
4 DEL
3 DEL
2 DEL
÷ ln(
× S<>D
2 DEL
2 DEL
hyp 9
- ^2
((
Ans DEL
))
4 ÷
2 DEL
2 DEL
3 ln(
3 9
6 AC
+ ^2
2 DEL
2 DEL
1 9
×₁₀ logxx
2 DEL
2 DEL
((

4 ÷
0 8
×₁₀ logxx
2 DEL
2 DEL
5 ÷
3 AC
× S<>D
8 EXE
×₁₀ Frac
3 DEL
9 ÷
log(Int
hyp 8
. 9
+ ^2
+ 2
+ 5
- Int
hyp EXE
. Int
. logxx
1 logxx
, ×₁₀
0 Int
- ×₁₀
(AC
. ×₁₀
) AC
184x{+ ^2}
(+
- Ans
7 ÷
) +
7 ÷
+ 5
) DEL
2 DEL
2 DEL
1 9
×₁₀ logxx
2 DEL
2 DEL
0 DEL

How to use

up/down: inc/dec addr by 0x10

right/left: inc/dec addr

=: start inputting value

0-9 (-) - tan: hexadecimal nibble while inputting value

Cách sử dụng

Lên/Xuống: tăng/giảm địa chỉ theo bội số 0x10

Phải/Trái: tăng/giảm địa chỉ

=: bắt đầu nhập giá trị

0-9 (-) - tan: nibble thập lục phân khi nhập giá trị

CASIO

NATURAL-V.P.A.M.

SA M STORCL STATCPLXMATVCT D R G FIXSCI Math V A Disp

F020
20

SHIFT

ALPHA

MODE SETUP

ON

SOLVE =

$\frac{d}{dx}$:

$x!$

$\sum$

CALC

$\int \square$

x^{-1}

$\log \square$

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt[n]{\square}$

x^3

DEC

$\sqrt[n]{\square}$

HEX

$10^{\square}$

BIN

$e^{\square}$

OCT

$\frac{\square}{\square}$

$\sqrt{\square}$

x^2

$x^{\square}$

log

ln

log

ln

log

ln

$\angle$ A

FACT B

Abs C

$\sin^{-1}$ D

$\cos^{-1}$ E

$\tan^{-1}$ F

$\sin^{-1}$

$\cos^{-1}$

$\tan^{-1}$

$\tan^{-1}$

(-)

$\frac{\square}{\square}$

hyp

sin

cos

tan

sin

cos

tan

tan

STO

$\leftarrow$ i

%

$\frac{a}{c} \div \frac{d}{c}$ Y

$\frac{a}{c} \div \frac{d}{c}$

$\frac{a}{c} \div \frac{d}{c}$

$\frac{a}{c} \div \frac{d}{c}$

$\frac{a}{c} \div \frac{d}{c}$

$\frac{a}{c} \div \frac{d}{c}$

$\frac{a}{c} \div \frac{d}{c}$

RCL

ENG

(

)

S $\leftrightarrow$ D

M+

M+

M+

M+

M+

CONST

CONV

CLR

INS

OFF

DEL

AC

AC

AC

AC

MATRIX

VECTOR

nPr

nCr

nPr

nCr

nPr

nCr

nPr

nCr

4

5

6

$\times$

$\div$

$\times$

$\div$

$\times$

$\div$

$\times$

STAT

CPLX

BASE

Pol

Rec

Pol

Rec

Pol

Rec

Pol

1

2

3

+

-

+

-

+

-

+

Rnd

Ran#

RanInt

π

e

DRG

DRG

DRG

DRG

DRG

0

.

$\times 10^x$

$\times 10^x$

$\times 10^x$

$\times 10^x$

$\times 10^x$

$\times 10^x$

$\times 10^x$

$\times 10^x$

Ans

=

=

=

=

=

=

=

=

=

How to run on emu without 1000+ keypress

For casioemumsvc:
Goto rop->injection hex->slot 1
Set injection address to 8530
Copy paste

Cách chạy trên trình giả lập mà không cần nhấn hơn 1000 phím

Đối với casioemumsvc:
Vào rop->injection hex->slot 1
Đặt địa chỉ injection thành 8530
Sao chép và dán

```
ee 54 31 30 e0 80 00 80 f2 32 31 30 38 2d 30 30 ee 54 31 30 f9 80 02 02 6a 27 30 30 63 1e 31
30 ee 54 31 30 50 89 62 85 9c 32 30 30 42 02 63 1e 31 30 a0 32 30 30 86 85 e2 b2 30 30 63
1e 31 30 a0 32 30 30 7e 87 b2 44 30 30 00 00 e0 2f 30 30 30 30 a0 32 30 30 30 30 c2 2a 30 30
9a 4c 30 30 36 53 31 30 ec 36 30 30 aa 46 30 30 36 53 31 30 b2 44 30 30 af 85 ec 6c 31 30 aa
34 31 30 a0 32 30 30 c2 85 f2 32 31 30 d8 73 30 30 e0 80 6a 4f 30 30 30 30 70 2c 30 30 04 86
b2 44 30 30 10 00 70 2c 30 30 04 86 b2 44 30 30 f0 ff 70 2c 30 30 04 86 a0 32 30 30 15 05 41
46 30 30 b2 44 30 30 ff ff 70 2c 30 30 a0 32 30 30 15 05 41 46 30 30 b2 44 30 30 01 00 0a 44
30 30 30 30 30 30 6a 4f 30 30 e6 86 68 4f 30 30 a0 32 30 30 00 0a 41 46 30 30 60 b4 30 30 63
1e 31 30 36 53 31 30 8c 46 31 30 f2 b0 31 30 d0 8a 30 30 10 53 31 30 b0 b0 6c 36 30 30 a8 29
30 30 8a 87 64 86 86 2c 31 30 63 1e 31 30 7e 41 31 30 b2 44 30 30 02 00 ec 6c 31 30 8c 46
31 30 63 1e 31 30 7e 41 31 30 e2 3d 30 30 a0 32 30 30 64 81 6a 27 30 30 ee 54 31 30 22 86
5e b4 f2 32 31 30 ee 54 31 30 24 86 30 30 f2 32 31 30 ee 54 31 30 76 86 65 81 f2 32 31 30 d8
73 30 30 ba 86 b2 44 30 30 01 00 0a 44 30 30 30 30 30 30 6a 4f 30 30 20 86 70 2c 30 30 30 30
b2 44 30 30 64 81 b8 34 31 30 be 2a 30 30 9a 4c 30 30 e2 3d 30 30 a0 32 30 30 e0 80 85 34
31 30 7e 41 31 30 6a 27 30 30 b2 44 30 30 e1 80 1d 44 31 30 34 4c 30 30 aa 34 31 30 a0 32
30 30 54 81 f2 32 31 30 b2 44 30 30 e0 80 1d 44 31 30 34 4c 30 30 aa 34 31 30 a0 32 30 30 56
81 f2 32 31 30 ee 54 31 30 01 01 54 81 f4 49 30 30 63 1e 31 30 b2 44 30 30 e0 80 b8 34 31 30
18 66 31 30 34 4c 30 30 04 88 31 30 ee 54 31 30 08 08 00 80 f4 49 30 30 b2 35 30 30 ee 54 31
30 70 87 01 00 f2 32 31 30 f2 48 30 30 42 02 50 89 62 85 30 30 d6 6c 1c 00 30 30 6a 4f 30 30
60 85 68 4f 30 30 84 19 48 25 44 31 88 45 41 67 00 5d 4a 71 ae 36
```

Goto watch
Click pause
Set pc to 0x04B8E set lr to 0x04B8E set SP to 0x8530

Go back to rop, press inject

Go back to watch, click resume

Paint program is now running

Vào chế độ xem
Nhấp vào tạm dừng
Đặt pc thành 0x04B8E, đặt lr thành 0x04B8E, đặt SP thành 0x8530

Quay lại rop, nhấn inject

Quay lại chế độ xem, nhấp vào tiếp tục

Chương trình vẽ hiện đang chạy

Source code:

Mã nguồn:

```
home:
    xr0 = 0x80E0, 0xF000
    [er0] = er2
    buffer_clear
    set lr
    xr0 = 0x8950, adr_of main_run
    memcpy, pop er0
    0x0242
main_run:
    set lr
    er0 = adr_of kkode
    getscancode_nodelay
    set lr
    xr0 = adr_of key_switch, 0x0000
    ea = er0, [ea] |= r3, pop er4
```

```

    0x3030
    pop er0
kkode:
    0x3030
    r1 |= r0, [8100] = r1
    r0 = r1
    ea_switchcase
    r0 = [ea] # r0 now holds the index into the jumtable
    r1 = 0
    er2 = adr_of [-27] up
    er0 += er2
    er2 = er0, pop er8
    0x80E0 # address for up down right left to right to change address
    er0 = adr_of jadr
    [er0] = er2
    pop er14
jadr:
    0x3030 # ting ting
    jpop er14

    adr_of [-2] mcont
up:
    er2 = 0x0010
    jpop er14

    adr_of [-2] mcont
down:
    er2 = 0xFFF0
    jpop er14

    adr_of [-2] mcont
left:
    er0 = 0x0515
    delay
    er2 = 0xFFFF
    jpop er14

right:
    er0 = 0x0515
    delay
    er2 = 0x0001
mcont:
    [er8] += er2, pop xr8

```

```

    0x30303030
gtcont:
    goto cont

enter_hex:
    er0 = 0x0A00
    delay
enter_hex2:
    getkeycode
    set lr
    r2 = r0
    er0 = adr_of ser0
    [er0] = r2
    er0 = adr_of curk
    [er0] = r2

    xr0 = adr_of key_mod, 0x0000
    ea = er0, [ea] |= r3, pop er4 #|
    0x3030
    pop er0
ser0:
    0x0000
    ea_switchcase
    r2 = [ea], r0++ if 255
    pop er0
wadr:
    0x8164
    [er0] = r2

    xr0 = adr_of enter_hex2, 0xb45e
    [er0] = er2
    er0 = adr_of [2] enter_hex2
    [er0] = er2
    xr0 = adr_of wadr, 0x8165
    [er0] = er2
    pop er2, er8, er0 = er2
    0x0001
    adr_of [-4] ej
    [er8] += er2, pop xr8
    0x30303030
    er14 = adr_of [-2] enter_hex2
    jpop er14
ej:

```

0x3030

```
er2 = 0x8164
er0 = [er2], r2 = 9
r1 = hex_byte_reverse, [8100] = r1
r2 = r1, er14++
er0 = 0x80E0
er8 = [er0]
er0 = er8
[er0] = r2
```

cont:

```
er2 = 0x80E1
r0 = [er2]
hex_byte
er2 = er0, er0 += er4
er0 = 0x8080
[er0] = er2
er2 = 0x80E0
r0 = [er2]
hex_byte
er2 = er0, er0 += er4
er0 = 0x8082
[er0] = er2
xr0 = 0x0101, 0x8080
line_print_small
```

set lr

```
er2 = 0x80E0
er0 = [er2], r2 = 9
r0 = [er0]
```

```
hex_byte
[8020] = er0
xr0 = 0x0808, 0x8020
line_print_small
set lr, render
```

restore:

```
xr0 = adr_of length, 0x01, 0x00
[er0] = er2
qr0 = 0x0242, 0x8950, adr_of main_run, 0x30, 0x30
0x6CD6
```

```
length:
    0x001C
    0x3030

    goto main_run

key_switch:
    0x84 # up
    0x19
    0x48 # down
    0x25
    0x44 # left
    0x31
    0x88 # right
    0x45
    0x41 # =
    0x67
    0x00 # default (cont)
    0x5D
key_mod:
    0x60
    0x0A
    0xF6
    0x0B
    0x09
    0x0C
    0xA0
    0x0D
    0xA1
    0x0E
    0xA2
    0x0F
    0x00
curk:
    0x00
```

Cre: Totalynce